Sommes Algébriques et Puissances de Radicaux

Professeur : M. BA

Classe : 3 ème

Durée : 15 minutes

Note : /5

Nom de l'élève : _____

Question 1: (1,5 point) Écrire les radicaux suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$ le plus petit possible :

$$\begin{aligned}\sqrt{27} &= \sqrt{3^2 \times 3} \\ &= \sqrt{3^2} \times \sqrt{3} \\ &= 3\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{72} &= \sqrt{2^2 \times 3^2 \times 2} \\ &= \sqrt{2^2} \times \sqrt{3^2} \times \sqrt{2} \\ &= 2 \times 3 \times \sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sqrt{75} &= \sqrt{5^2 \times 3} \\ &= \sqrt{5^2} \times \sqrt{3} \\ &= 5\sqrt{3}\end{aligned}$$

PGB

Question 2: (2 points) Simplifier les sommes algébriques suivantes :

$$\begin{aligned}A &= 2\sqrt{27} - \sqrt{75} \\ &= 2(3\sqrt{3}) - 5\sqrt{3} \\ &= 6\sqrt{3} - 5\sqrt{3} \\ &= (6-5)\sqrt{3} \\ &= \sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}B &= \sqrt{72} + 3\sqrt{18} - \sqrt{50} \\ &= 6\sqrt{2} + 3(3\sqrt{2}) - 5\sqrt{2} \\ &= 6\sqrt{2} + 9\sqrt{2} - 5\sqrt{2} \\ &= (6+9-5)\sqrt{2} \\ &= 10\sqrt{2}\end{aligned}$$

Question 3: (1,5 point) Simplifier les expressions suivantes comportant des puissances sous le radical :

$$\begin{aligned}C &= \sqrt{5^6} \\ &= \sqrt{(5^3)^2} \\ &= 5^3 \\ &= 125\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}D &= \sqrt{2^7} \\ &= \sqrt{2^{3\times 2+1}} \\ &= 2^3\sqrt{2} \\ &= 8\sqrt{2}\end{aligned}$$